

Entrega de Álgebra 2

Carlos Roberto Santos Latorre

Felipe Oluwaseun Santos Ojo

Felipe Wakasa Klabunde

Stephany Aliyah Guimarães Eurípedes de Paula

Código utilizado:

```
from google.colab import files

from PIL import Image

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

uploaded = files.upload()

nome_arquivo = list(uploaded.keys())[0]

img = Image.open(nome_arquivo).convert("RGB")

matriz = np.array(img)

h, w, _ = matriz.shape

cx, cy = w // 2, h // 2
```

```
nova_rot = np.zeros_like(matriz)
```

```
theta = np.radians(30)
```

```
R = np.array([  
    [np.cos(theta), -np.sin(theta)],  
    [np.sin(theta), np.cos(theta)]  
])
```

```
for i in range(h):
```

```
    for j in range(w):
```

```
        x = j - cx
```

```
        y = i - cy
```

```
        novo = R @ np.array([x, y])
```

```
        x_n, y_n = int(novo[0] + cx), int(novo[1] + cy)
```

```
        if 0 <= x_n < w and 0 <= y_n < h:
```

```
            nova_rot[y_n, x_n] = matriz[i, j]
```

```
img_rot = Image.fromarray(nova_rot)
```

```
img_rot.save("rotacionada.png")
```

```
nova_cis = np.zeros_like(matriz)
```

```
k = 0.5
```

```
S = np.array([  
    [1, k],  
    [0, 1]  
])
```

```
for i in range(h):
```

```
    for j in range(w):
```

```
        x = j - cx
```

```
        y = i - cy
```

```
        novo = S @ np.array([x, y])
```

```
        x_n, y_n = int(novo[0] + cx), int(novo[1] + cy)
```

```
        if 0 <= x_n < w and 0 <= y_n < h:
```

```
            nova_cis[y_n, x_n] = matriz[i, j]
```

```
img_cis = Image.fromarray(nova_cis)
```

```
img_cis.save("cisalhada.png")
```

```
plt.figure(figsize=(12, 4))
```

```
plt.subplot(1, 3, 1)
```

```
plt.title("Original")
```

```
plt.imshow(matriz)
```

```
plt.axis("off")
```

```
plt.subplot(1, 3, 2)
```

```
plt.title("Rotacionada")
```

```
plt.imshow(nova_rot)
```

```
plt.axis("off")
```

```
plt.subplot(1, 3, 3)
```

```
plt.title("Cisalhada")
```

```
plt.imshow(nova_cis)
```

```
plt.axis("off")
```

```
plt.show()
```

```
files.download("rotacionada.png")
```

```
files.download("cisalhada.png")
```

Definição das transformações:

Foram utilizadas transformações lineares no plano bidimensional, representadas por matrizes de rotação e cisalhamento. A matriz de rotação é responsável por alterar a orientação da imagem, enquanto a matriz de cisalhamento modifica sua forma geométrica.

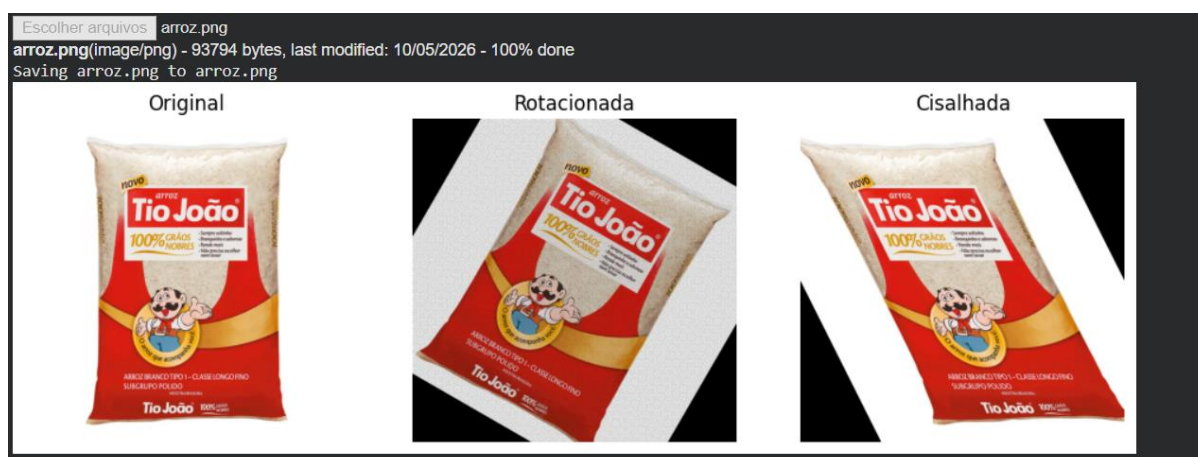
Aplicação:

Cada pixel da imagem foi tratado como um vetor posição (x, y) , ao qual foi aplicada a multiplicação por uma matriz de transformação, resultando em novas coordenadas (x', y') . Esse processo gerou uma nova configuração espacial da imagem.

Análise dos efeitos:

Observa-se que a rotação preserva distâncias e ângulos, mantendo a estrutura da imagem, enquanto o cisalhamento provoca uma inclinação da figura, alterando sua forma sem modificar sua dimensão.

Comparação:



Comparando as imagens, nota-se que ambas as transformações mantêm a dimensionalidade do espaço bidimensional, porém produzem efeitos geométricos distintos na representação visual.

Dimensão do espaço:

As transformações aplicadas preservam a dimensão do espaço, pois não reduzem a imagem a uma estrutura de menor dimensão. Diferentemente, certas matrizes podem provocar colapso dimensional, como projeções que reduzem a imagem a uma linha.